BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ REPOSITORY ĐỒ ÁN

Đánh giá cấu trúc, chất lượng repository và phân tích đóng góp từ lịch sử Git

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn An	Mã số sinh viên: 202417226
Repository: neveraccept/IT3180_2025.2_Nhom7	Dự án: BlueMoon — Hệ thống Quản lý Chung cư
Phương pháp: Phân tích Git và phản biện kết quả AI	Ngày hoàn thiện báo cáo: 02/11/2026
Ngày đo/kiểm dữ liệu: 29/10/2026	Snapshot Git: 03/07/2026

Phạm vi: Repository được chọn từ ví dụ C5.5; chưa có xác nhận phân công từ giảng viên. Nhận xét được giới hạn trong dữ liệu tại snapshot và các bằng chứng đã đối chiếu.

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Trong bài thực hành này, em phân tích repository BlueMoon tại snapshot 52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b để đánh giá cách tổ chức mã nguồn và xem xét đóng góp qua lịch sử Git. Em tập trung vào bằng chứng từ tệp và commit, đồng thời phân biệt số liệu đo được với những nhận định còn cần xác minh.

• Mọi nhận xét kèm đường dẫn tệp, SHA hoặc số liệu; thiếu bằng chứng phải ghi rõ giới hạn.

• Không xếp hạng “giỏi/lười”; không quy LOC hoặc số commit thành điểm cá nhân.

• Tách dữ liệu đo được khỏi suy luận; danh tính A01–A05 được mã hóa, không tự gán tên người trong nhóm.

• Tự phản biện AI, kiểm lại tệp/commit và công khai các bằng chứng lịch sử còn thiếu.

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 1

II. PHẦN A — ĐÁNH GIÁ CÁCH TỔ CHỨC REPOSITORY (PROMPT 1) 2

III. PHẦN B — PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP TỪ LỊCH SỬ GIT 4

IV. PHẦN C — PHẢN BIỆN KẾT QUẢ AI VÀ TỰ KIỂM CHỨNG (PROMPT 5) 9

PHỤ LỤC. CÂU HỎI PHẢN BIỆN VÀ CÁCH ĐỐI CHIẾU 11

1. Kiểm tra danh tính và phương pháp tổng hợp 11

2. Kiểm tra lại bằng numstat và tệp nguồn 12

3. Những kết luận cần giữ ở mức giả thuyết 12

4. Cách đối chiếu số liệu 12

II. PHẦN A — ĐÁNH GIÁ CÁCH TỔ CHỨC REPOSITORY (PROMPT 1)

1. Quy mô dữ liệu và cách thu thập

Bảng 1. Chỉ số đã kiểm chứng

Chỉ số đã kiểm chứng	Giá trị	Phạm vi
Tệp tracked tại HEAD	270	git ls-files tại snapshot
Commit nonmerge, SHA duy nhất	132	Mọi ref đã clone; mỗi SHA đếm một lần
Merge commit	46	Loại khỏi thống kê LOC
Pull Request được API trả về	20; trong đó 19 MERGED	Không chứng minh review độc lập
Controller / Service / Repository / Entity / DTO	18 / 32 / 27 / 33 / 63	Số file Java theo package tại snapshot

Dữ liệu A1 gồm cây thư mục tối đa ba cấp, danh sách file tracked, README và trích đoạn nguồn đã che. Chưa có kết quả cloc/SLOC được kiểm chứng, vì vậy báo cáo không đưa số SLOC ước đoán.

2. Kiến trúc phân tầng và tổ chức module

Bảng 2. Thành phần

Thành phần	Bằng chứng tại snapshot	Vai trò quan sát được
Frontend	Frontend/package.json:6–20, Frontend/src/App.jsx, src/routes/AppRoutes.jsx, src/api/, src/context/, src/pages/	React 19, Vite, router, API client, context và giao diện; phiên bản được đọc từ manifest, chưa cài/chạy
HTTP backend	Backend/src/main/java/org/example/backend/controller/ — 18 Java files	REST controllers; ví dụ ApartmentController.java:12 phụ thuộc ApartmentService
Nghiệp vụ	Backend/src/main/java/org/example/backend/service/ — 32 Java files	Tầng xử lý nghiệp vụ; số file không đồng nghĩa 32 chức năng độc lập
Dữ liệu	repository/ 27, entity/ 33, dto/ 63 Java files dưới cùng package	Repository/JPA, mô hình và DTO; ví dụ ApartmentRepository.java, Apartment.java
CSDL/bảo mật	Backend/pom.xml:59–70, security/SecurityConfig.java:28–77	Phụ thuộc MySQL/JPA, phân quyền JWT/stateless; đây là ý định trong code, chưa xác nhận cấu hình triển khai thực tế
Tài liệu	README.md, docs/SDD.md — 194.385 bytes	Hướng dẫn setup/run, mô tả API và thiết kế; SDD có mục use-case/thiết kế

3. Ưu điểm nổi bật và bằng chứng

1. Tách Frontend/Backend và backend phân tầng rõ (controller/service/repository/entity/dto); giúp tìm nơi thay đổi theo trách nhiệm. Không suy ra chất lượng logic chỉ từ số lớp.

2. README.md có yêu cầu môi trường, lệnh chạy và sơ đồ tổng quan; docs/SDD.md có thiết kế/use-case. Đây là tài liệu thực trong Git, không chứng minh ai viết hay tài liệu hoàn toàn khớp runtime.

3. Có manifest, Maven wrapper, Frontend/package-lock.json và ignore theo từng module; git ls-files không có đường dẫn build/node_modules/target/dist hoặc .class. Không coi lockfile là code tự viết khi phân tích đóng góp.

4. Thiếu hụt và rủi ro kỹ thuật

1. **Kiểm thử nghiệp vụ:** Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java:6–11 chỉ có @SpringBootTest và thân contextLoads() rỗng. Đây là smoke test khởi tạo context, không có assertion nghiệp vụ trực tiếp; không nói “không có test”. Chưa thấy test frontend; Frontend/package.json:6–10 không có script test. Bổ sung tình huống API, phân quyền, tính phí và FE; chưa chạy smoke test nên không khẳng định PASS.

2. **CI:** không có .github/workflows, .gitlab-ci.yml hay Jenkinsfile trong 270 tệp; nên tự động hóa test/build. Không loại trừ CI cấu hình ngoài Git mà dữ liệu này không thấy.

3. **Credential/config:** bốn vị trí literal nêu trên vẫn được track, dù Backend/.gitignore:21 đã ghi application.properties. Ignore không untrack file cũ. Tách secret khỏi code, để file mẫu không chứa giá trị nhạy cảm; chủ repo quyết định xử lý lịch sử.

4. **Tài liệu và ignore:** root .gitignore chỉ có .idea/, nhưng Backend/.gitignore:1–37 và Frontend/.gitignore:1–24 có nhiều quy tắc. Kết luận “cả repo chỉ ignore một dòng” là thiếu bối cảnh. README liệt kê hooks/ nhưng danh sách tracked tại snapshot không có thư mục đó; cần cập nhật cây tài liệu.

5. **Truy vết thay đổi:** có nhánh BE/FE và PR thật, nhưng các message như ok/sửa code không giải thích tác động; liên kết issue và mô tả test sẽ giúp kiểm chứng hơn. API metadata này chưa chứng minh review độc lập hay branch protection.

5. Bảng chấm độ trưởng thành kỹ thuật

PDF có sáu tiêu chí 0–2, nên tổng toán học là **/12**; yêu cầu /10 được đáp ứng bằng raw / 12 * 10. Đây là đánh giá độ trưởng thành kỹ thuật của snapshot, không phải điểm cá nhân.

Bảng 3. Tiêu chí

Tiêu chí	Điểm /2	Lý do và bằng chứng
Cấu trúc/phân tầng	2	Frontend/Backend, các package lớp và router/API riêng
Tài liệu	2	README setup/run và docs/SDD.md; có drift nhỏ chưa làm mất cấu trúc tài liệu
Quy trình Git	1	46 merge commits và 19 PR MERGED; chưa kiểm chứng approval/rule, có message mơ hồ
Kiểm thử	0	Một context smoke test, chưa thấy kiểm thử hành vi; không có kết quả chạy
CI/CD	0	Chưa thấy cấu hình CI trong tracked files
Quản lý phụ thuộc/cấu hình	1	Manifest/wrapper/lockfile và không có build artifacts; credential config vẫn tracked
Tổng	**6/12**	**Chuẩn hóa 5,00/10**

Không sao chép điểm mẫu trong PDF: điểm quản lý cấu hình giảm vì bằng chứng hiện tại, và tiêu chí chấm đã được nêu rõ.

6. Ba ưu tiên cải tiến

1. Bổ sung kiểm thử hành vi nghiệp vụ, phân quyền và luồng frontend; chạy trong môi trường cô lập với cấu hình an toàn trước khi kết luận PASS.

2. Tự động hóa build/test qua CI khi mở PR; công bố kết quả chạy thực thay vì suy từ cấu hình hoặc số lượng test.

3. Tách credential khỏi tệp tracked, cung cấp cấu hình mẫu an toàn và rà soát ignore ở cả root lẫn module. Việc thu hồi/rotate và xử lý lịch sử thuộc chủ repository.

Đã mở trích đoạn nguồn đúng snapshot để đối chiếu test contextLoads, ba ignore files, manifest và đường dẫn tầng; đếm lại đường dẫn từ Git. Ba commit outlier được đối chiếu git show --numstat độc lập với parser log. Chi tiết bằng chứng, câu hỏi lặp lại và giới hạn trong VALIDATION.md.

III. PHẦN B — PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP TỪ LỊCH SỬ GIT

1. Kiểm tra danh tính trước khi tổng hợp (Prompt 2)

tacgia.txt và email_ten.txt giữ quan hệ email–tên bằng mã giả; 5 cặp author name/email, không mặc định là 5 người. A01/A05 trùng tên chuẩn hóa nhưng email khác: **chỉ là ứng viên cùng người**, chưa gộp vào bảng chính. identity-proposals.json và mailmap.proposed.txt ghi đề xuất; mapping chưa được áp dụng vào repository. Cần nhóm xác nhận email/noreply trước khi áp dụng. Không coi cùng tên là bằng chứng đủ về nhân thân.

Đề xuất mailmap công khai chỉ ở dạng mã giả: A01 ← A05, trạng thái chưa áp dụng/chưa xác nhận. Không đưa tên hoặc email gốc vào báo cáo này.

2. Phương pháp tính số liệu

Lệnh nền: git log --all --no-merges --numstat --date=short --pretty=format:COMMIT|%H|%an|%ae|%ad|%s. Xuất thay tên/email bằng mã; SHA đầy đủ giữ nguyên. Đếm mỗi SHA duy nhất một lần; binary - không chuyển thành số dòng (99 binary entries, không phải 99 file duy nhất). Net = thêm − xóa. File từng chạm là **chuỗi đường dẫn xuất hiện trong numstat**, không phải số file hiện tại và chưa gộp các rename thành một thực thể logic.

Tổng thực: 132 commits, +107.574/−70.832, net +36.742. git rev-list --all --no-merges đối chiếu đúng 132. Số liệu có thể chứa mã thư viện/template, file lock, generated text hoặc nội dung chỉnh sửa nhiều lần; không đo chất lượng hay giờ làm.

Giới hạn export đã che: bảy commit có dòng numstat bị bộ lọc an toàn loại khỏi gitlog_full.txt. Do đó không cộng lại toàn bộ LOC/unique paths chỉ từ export này. Numstat của cả 132 SHA đã được đối chiếu bằng Git cục bộ, xác nhận bảng năm danh tính; chỉ xuất số an toàn. REVIEW_COMMAND_RESULTS.json ghi lệnh và các SHA bị ảnh hưởng. Không khôi phục đường dẫn nhạy cảm vào gói nộp.

3. Bảng đóng góp gốc và kịch bản alias (Prompt 3)

Bảng 4. Danh tính Git

Danh tính Git	Commit	Thêm	Xóa	Net	Đường dẫn khác nhau	Khoảng ngày	Ngày có commit
A01	2	25	3	+22	2	2026-04-09 → 2026-07-03	2
A02	91	32,596	14,730	+17,866	279	2026-05-27 → 2026-06-27	17
A03	6	15,799	54,856	-39,057	398	2026-06-04 → 2026-06-10	2
A04	14	2,803	861	+1,942	53	2026-05-29 → 2026-06-06	7
A05	19	56,351	382	+55,969	415	2026-04-09 → 2026-06-04	6

Kịch bản gộp theo B1/B3 — PDF C5.5 trang 6–7

Mapping A01+A05 là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận. Không áp dụng .mailmap, không sửa repository; bảng 5 danh tính gốc ở trên giữ nguyên để audit. B1 yêu cầu kiểm tra alias trước B3; vì chưa có xác nhận, trình bày song song bảng gốc và kịch bản 4 danh tính, không khẳng định đã xác minh 4 người thật.

Bảng 5. Kịch bản danh tính

Kịch bản danh tính	Commit	Added	Deleted	Net	Unique paths	Khoảng ngày author	Ngày hoạt động
A01+A05	21	56,376	385	+55,991	417	2026-04-09 → 2026-07-03	7
A02	91	32,596	14,730	+17,866	279	2026-05-27 → 2026-06-27	17
A03	6	15,799	54,856	-39,057	398	2026-06-04 → 2026-06-10	2
A04	14	2,803	861	+1,942	53	2026-05-29 → 2026-06-06	7

Unique paths được tính bằng hợp các tập đường dẫn numstat trên SHA duy nhất: |A01∪A05| = 2 + 415 − 0 = **417**. Đây là kết quả lấy hợp và kiểm tra giao rỗng, không cộng unique paths theo giả định. Số cũ 416 được tính từ log đã che nên thiếu đường dẫn; bằng chứng mới REVIEW_COMMAND_RESULTS.json và merged-identity-stats.json thay thế kết quả này.

Giữ bản cũ tại prior-provisional-identity-scenario.json để audit. Ngày hoạt động cũng lấy hợp ngày (7 ngày), không cộng 2+6. Giữ cả đường dẫn binary; không cộng binary vào added/deleted. Tuần ISO dùng ngày author đã xuất, không suy ra giờ làm/deadline. Tuần không xuất hiện trong bảng có 0 commit của cả bốn nhóm.

Bảng 6. Tuần ISO

Tuần ISO	A01+A05	A02	A03	A04
2026-W15	5	0	0	0
2026-W22	10	8	0	7
2026-W23	5	38	5	7
2026-W24	0	41	1	0
2026-W25	0	2	0	0
2026-W26	0	2	0	0
2026-W27	1	0	0	0

Tổng theo tuần khớp 21/91/6/14 commit; tổng hai bảng cùng là 132 commit, +107.574/−70.832, net +36.742. Dữ liệu máy đọc và phương pháp: merged-identity-stats.json; kiểm đếm lại 132 commit bằng Git: REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Bảng 7. Danh tính đối chiếu ví dụ PDF trang 7

Danh tính đối chiếu ví dụ PDF trang 7	PDF added/deleted/net	Thực đo added/deleted/net	Chênh lệch thực − PDF
A01+A05 (giả định)	56.362 / 371 / +55.991	56.376 / 385 / +55.991	+14 / +14 / 0
A02	32.206 / 14.458 / +17.748	32.596 / 14.730 / +17.866	+390 / +272 / +118
A03	15.646 / 54.828 / −39.182	15.799 / 54.856 / −39.057	+153 / +28 / +125
A04	2.795 / 853 / +1.942	2.803 / 861 / +1.942	+8 / +8 / 0

Số commit theo kịch bản đều khớp ví dụ (21/91/6/14); LOC không hoàn toàn khớp. PDF không ghi đủ cấu hình Git/diff/rename, refs và phiên bản xuất để xác định nguyên nhân. Khác biệt snapshot, refs hoặc cách diff là các khả năng cần đối chiếu, **chưa được chứng minh là nguyên nhân**. Không sửa số thực để khớp ví dụ. Đối chiếu dùng bản trích xuất đồng hành IT3180_AI_Part2_reference.txt, phần B trang 6–7; số liệu thực đo được giữ nguyên khi khác với ví dụ trong tài liệu.

4. Phân loại công việc theo đường dẫn

Đây là số lượt file xuất hiện trong commit theo nhóm đường dẫn/đuôi, không phải LOC, số task hay chức danh chính thức. Một commit có thể chạm nhiều nhóm. Java/backend → Backend, JSX/CSS/frontend → Frontend, tài liệu → Docs; phần còn lại là cấu hình/khác. Heuristic có thể phân loại sai JS hoặc file mẫu; dùng để đặt câu hỏi.

Bảng 8. Danh tính

Danh tính	Backend	Frontend	Docs	Test	Cấu hình/khác
A01	0	0	2	0	1
A02	554	269	6	0	2
A03	1	399	3	1	3
A04	108	0	1	0	0
A05	115	322	3	2	3

Ví dụ: A02 chạm cả backend/frontend; A03 có nhiều biến động frontend; A04 tập trung đường dẫn backend; A01 chủ yếu tài liệu/cấu hình; A05 có cả hai tầng và khởi tạo template. **Suy luận về vùng hoạt động Git**, không chứng minh người duy nhất thực hiện các việc đó (author-stats.json, outliers.json).

5. Nhịp hoạt động theo tuần ISO

Bảng 9. Tuần

Tuần	A01	A02	A03	A04	A05
2026-W15	1	0	0	0	4
2026-W22	0	8	0	7	10
2026-W23	0	38	5	7	5
2026-W24	0	41	1	0	0
2026-W25	0	2	0	0	0
2026-W26	0	2	0	0	0
2026-W27	1	0	0	0	0

A02 có 79/91 commits trong W23–W24; A03 hoạt động trong 2 tuần, A04 trong 2 tuần; A01 có hai ngày cách xa nhau. Không có dữ liệu deadline, giờ làm hay lịch họp để khẳng định “làm sát hạn”, “làm ít”, hoặc “commit hộ”. Ngày tác giả có thể bị đặt lại và không phải time tracking (weekly.json).

6. Hồ sơ quan sát theo danh tính — không gán nhân thân

Bảng 10. Danh tính

Danh tính	Vùng hoạt động quan sát được	Giới hạn cần giữ
A01	Chủ yếu tài liệu/cấu hình; 2 commit, 2 ngày hoạt động	Có thể là alias A05 nhưng chưa được nhóm xác nhận
A02	Chạm cả Backend và Frontend; 91 commit, 17 ngày	Không kết luận tự làm toàn bộ hoặc commit hộ
A03	Biến động Frontend lớn; 6 commit, 2 ngày	Net âm không chứng minh phá code; lợi ích refactor cần demo/test
A04	Tập trung đường dẫn Backend; 14 commit, 7 ngày	Không suy ra phụ trách độc quyền một module
A05	Cả hai tầng và khởi tạo template; 19 commit, 6 ngày	Dòng thêm có phần scaffold; không coi tất cả là code tự viết

7. Các commit đột biến cần kiểm chứng

Bảng 11. SHA

SHA	Danh tính	+ / −	Quan sát và giới hạn
3f80b0384e3fa0e456314b454e1160417a797729	A05	50.078 / 0	frontend init commit, 326 paths và 47 binary entries. package.json:2 và README:1 có dấu Horizon/Chakra, LICENSE có trong commit; có bằng chứng scaffold/template, chưa thể xác định mọi dòng là bên thứ ba
c5feefcd90dc6a36fec283a1a591dd7e6b55d531	A03	961 / 50.134	Xóa nhiều file FE cũ; ví dụ views/admin/contributions/index.jsx −1.510 dòng, thêm src/App.jsx +735. Hỗ trợ giả thuyết thay cấu trúc UI, không chứng minh toàn bộ là refactor đúng hay không mất chức năng
7aa5f74f3b8a61caa61afcc41513f0c07f650eb4	A02	7.624 / 6.732	App.jsx −6.493 dòng, thêm pages/Vehicles.jsx +999 và nhiều API/pages; hỗ trợ giả thuyết tách file. Cần diff chức năng/tests để đánh giá đúng/sai
05232f95ff39322086d3d5a2c00276348e9bc63d	A03	5.303 / 4.104	Message “sửa code”, 38 paths; message không giải thích tác động, không đủ suy ra chất lượng

Số net âm lớn của A03 phần lớn liên quan commit xóa cây UI cũ; số thêm lớn của A05 chịu ảnh hưởng commit khởi tạo template. Cả hai dễ bị đánh giá sai nếu chỉ nhìn LOC. Chênh lệch commit không chứng minh ai viết code hộ ai; file tài liệu chỉ ghi người commit, không ghi người soạn.

8. Chất lượng commit message (Prompt 4)

Heuristic công khai: message generic/upload/init/chỉ số module hoặc quá ngắn → mơ hồ; còn lại ít nhất 6 từ và 25 ký tự → rõ ràng; còn lại tạm được. Đây là lọc thô, cần đọc diff để đánh giá thật, không phải chấm tác giả.

Bảng 12. Nhóm

Nhóm	Số	Tỉ lệ
rõ ràng	61	46.21%
tạm được	46	34.85%
mơ hồ	25	18.94%

Ví dụ rõ theo heuristic: A01 52d05923 “Update project course code from IT3160 to IT3180”; ví dụ mơ hồ: A03 05232f95 “sửa code”, A04 fb99e14d “ok”. message-quality.json giữ tiêu chí và ví dụ có SHA. Gợi ý: type(scope): hành động và mục đích, như fix(payment): reject duplicate invoice payment, thêm Issue và test trong body. Không bắt buộc mọi message phải có prefix mới có ý nghĩa.

9. Câu hỏi cần đặt cho nhóm

1. A01 và A05 có cùng người không; nhóm có thể xác nhận các email và mapping .mailmap không?

2. Commit 3f80b038 dùng scaffold nào, phần nào chỉnh sửa riêng và yêu cầu license ra sao?

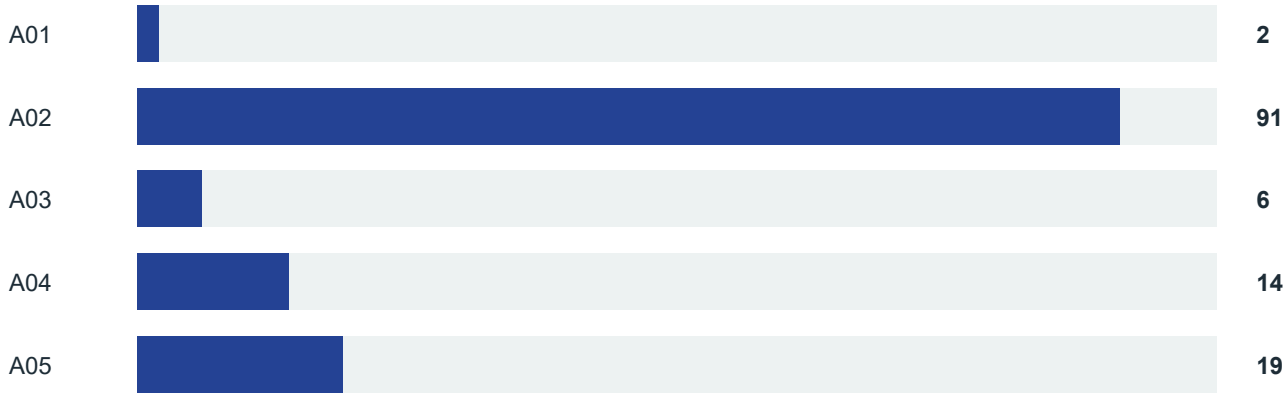
3. c5feefcd đã thay chức năng nào của cây FE cũ; nhóm có demo/test chứng minh không mất nghiệp vụ không?

4. Có pair programming, gom code/commit hộ, review ngoài GitHub hoặc chia task trong họp không; bằng chứng phân công là gì?

5. Ai đóng góp SDD, báo cáo, slide và thuyết trình; có lịch sử tài liệu/biên bản và xác nhận chéo để bổ sung Git không?

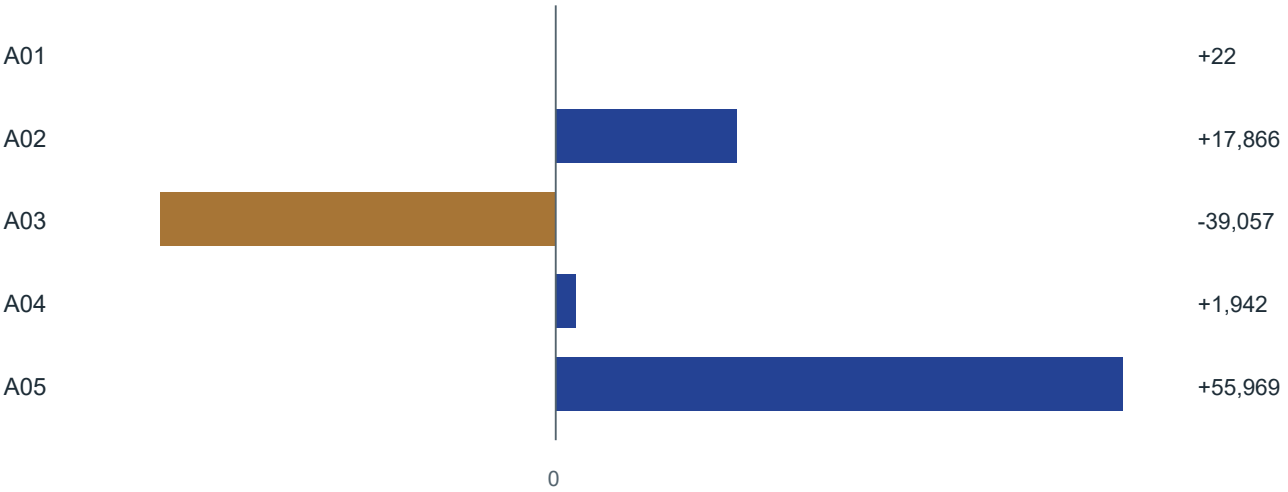
10. Biểu đồ trực quan — không dùng để xếp hạng cá nhân

Hình 1. Số commit theo năm danh tính Git gốc



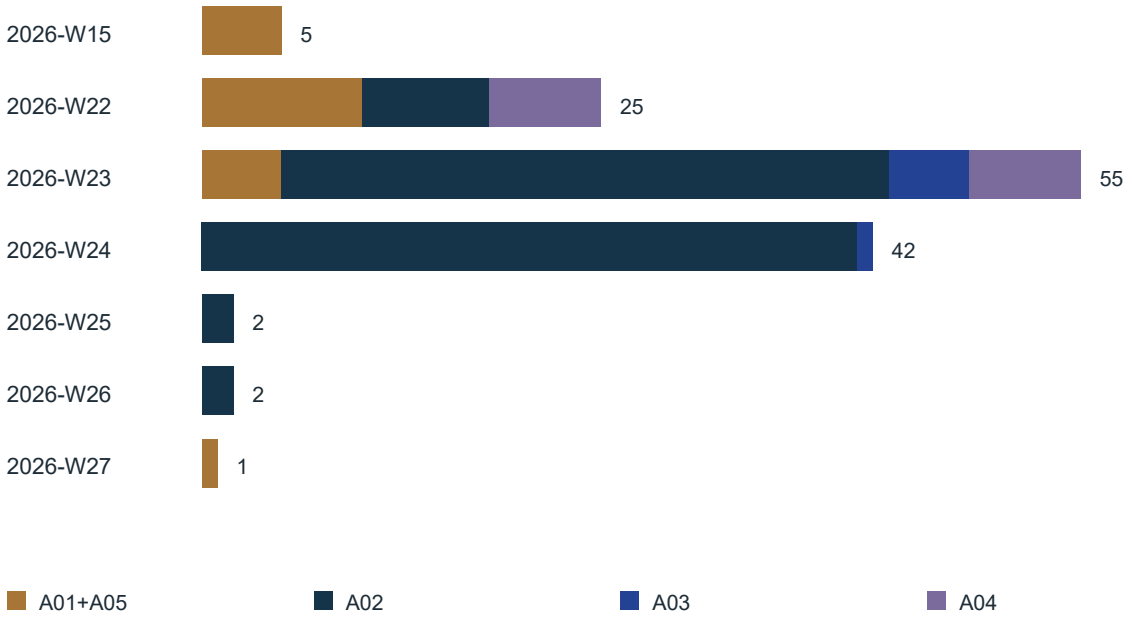
A01–A05 là danh tính Git đã mã hóa, không mặc định là năm người. Số commit không đo chất lượng, nỗ lực hoặc thời gian lao động. Nguồn: author-stats.json.

Hình 2. Dòng net theo danh tính gốc (added − deleted)



Net âm không chứng minh phá code; net dương không đồng nghĩa code tự viết. A03 có nhiều dòng xóa UI cũ; A05 chịu ảnh hưởng commit khởi tạo template. Lợi ích refactor cần kiểm thử/demo.

Hình 3. Commit theo tuần ISO — kịch bản gộp alias chưa xác nhận



A01+A05 chỉ là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận. Tuần theo ngày author; tuần không xuất hiện có 0 commit. Bảng tuần và bảng gốc trong B3 giữ nguyên để audit. Nguồn: merged-identity-stats.json và weekly.json.

IV. PHẦN C — PHẢN BIỆN KẾT QUẢ AI VÀ TỰ KIỂM CHỨNG (PROMPT 5)

1. Kiểm chứng nhận xét bằng tệp và commit gốc

Nhận xét AI: “chỉ có một context smoke test, chưa thấy test nghiệp vụ”. Đối chiếu git ls-files (270 đường dẫn): chỉ Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java. Đọc file gốc: dòng 6 @SpringBootTest, dòng 9 @Test, dòng 10–11 contextLoads() thân rỗng, không có assertion nghiệp vụ. Frontend/package.json:6–10 chỉ dev/build/lint/preview. Kết quả: nhận xét được hỗ trợ ở phạm vi tracked snapshot; sửa cách diễn đạt “không có test” thành “có một smoke test”, không khẳng định test chạy PASS. Nguồn đã che: verified-source-excerpts.txt.

Nhận xét AI: “không có build artifacts trong tracked HEAD”. Đối chiếu git ls-files qua bộ lọc node_modules/target/dist/build/*.class: 0. Đây không chứng minh toàn bộ lịch sử sạch; commit cũ có template/.env. Nguồn: validation-facts.json.

Nhận xét AI: “root ignore mỏng nhưng module có ignore riêng”. Đọc .gitignore:1, Backend/.gitignore:1–37, Frontend/.gitignore:1–24. Có ignore module thật; application.properties vẫn tracked dù Backend/.gitignore:21. Loại bỏ suy luận thiếu bối cảnh từ ví dụ PDF.

git show --format= --numstat <SHA> đối chiếu độc lập với parser của gitlog_full.txt:

Bảng 13. SHA

SHA	Thêm	Xóa	Kết quả
c5feefcd90dc6a36fec283a1a591dd7e6b55d531	961	50.134	Khớp parser
3f80b0384e3fa0e456314b454e1160417a797729	50.078	0	Khớp parser
7aa5f74f3b8a61caa61afcc41513f0c07f650eb4	7.624	6.732	Khớp parser

Kiểm tra git show 3f80b038:Frontend/package.json, :Frontend/README.md, :Frontend/LICENSE bằng bộ lọc tại chỗ: package dòng 2 và README dòng 1 có Horizon/Chakra. provenance-validation.json chỉ lưu marker/path/line, không chép credential/PII. Có cơ sở nói chứa template; chưa đủ chứng minh mọi dòng thêm là template hay sao chép trái phép.

git rev-list --all --no-merges có 132 SHA duy nhất, khớp tổng author-stats. 46 merge commit tách riêng; binary numstat - không bị cộng vào LOC. Ba recount là kiểm tra chéo, chưa kiểm thủ công hết 132 diff.

2. Ba kết luận Git chưa đủ khẳng định và bằng chứng cần bổ sung

Bảng 14. Kết luận không đủ dữ liệu

Kết luận không đủ dữ liệu	Vì sao	Cần thêm
“A05 tự viết nhiều nhất vì thêm nhiều dòng”	50.078 dòng ở commit init chứa marker template	Nguồn scaffold/license, phần chỉnh sửa, phỏng vấn và diff
“A03 phá code vì net âm”	Xóa cây UI cũ rồi thêm cấu trúc mới; Git không đánh giá đúng/sai nghiệp vụ	Demo trước/sau, regression tests, review yêu cầu và xác nhận nhóm
“A01 ít làm vì chỉ 2 commits, hoặc A02 commit hộ vì có 91”	Alias chưa xác nhận; tài liệu, review, pair và công việc ngoài Git không đo bằng số commit	Xác nhận danh tính, task board, biên bản họp, lịch sử review/docs, phỏng vấn chéo

Nếu chấm theo LOC, A03 dễ bị bất lợi do net âm và người làm tài liệu/offline dễ bị bỏ sót; A05 có thể bị thổi phồng vì init template. Đây là cảnh báo về phương pháp, không là thứ hạng hay kết tội cá nhân.

3. Đổi câu hỏi và đối chiếu kết quả

Phần đối chiếu sau sử dụng các bản tóm tắt kết quả phân tích đã được lưu. Chưa có transcript gốc để xác nhận nguyên văn và trình tự hai lượt phân tích ban đầu. Các câu hỏi phản biện và kết quả kiểm tra được tổng hợp trong C_REVIEW_EVIDENCE.md; số liệu đối chiếu nằm trong REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Prompt A: “Dùng file tree, README và gitlog đã che để mô tả kiến trúc, phân loại vùng hoạt động và thống kê; mọi kết luận kèm path/SHA, không xếp hạng.”

Kết quả A: backend phân lớp 18/32/27/33/63; 5 danh tính Git và đề xuất alias; A03 có net −39.057; A05 có +56.351 dòng; W23–W24 tập trung 79 commit của A02. Gắn caveat template và việc ngoài Git.

Prompt B: “Hãy bỏ bảng LOC và cố bác bỏ nhận xét của bạn: căn cứ nào đủ chứng minh chất lượng, ai làm thật, test/CI hoạt động và việc xóa UI có ích? Mở lại tệp/commit trước khi trả lời.”

Kết quả B: Không đủ chứng minh chất lượng/người viết thật. Giữ nhận xét kiến trúc dựa trên đường dẫn; phát hiện root ignore một dòng không đại diện ignore toàn repo; chỉ một smoke test, không có kết quả runtime; template markers và xóa UI là dữ liệu, lợi ích refactor là giả thuyết. Nên ưu tiên kiểm thử nghiệp vụ, cấu hình credential và xác nhận alias hơn là suy ra nỗ lực từ LOC. Điểm 6/12 là đánh giá rubric snapshot có giải thích, không đo năng lực cá nhân.

Bảng 15. Vấn đề

Vấn đề	Giữ nguyên sau hỏi lại	Điều chỉnh/giới hạn
Kiến trúc	Phân lớp và số file	Không suy ra code đúng/chất lượng tốt chỉ từ phân tầng
Đóng góp	SHA, số commit/numstat/tuần	Không dùng LOC/net để xếp hạng; không gộp alias chưa xác nhận
Template/xóa UI	Có marker và thay đổi đường dẫn thực	Không nói tất cả code là template hoặc xóa chắc chắn có ích
Test/ignore	Một context smoke test, ignore module có thật	Không nói “không có test” hay “repo chỉ ignore .idea”

4. Bằng chứng bổ sung, giới hạn và an toàn

Đã chạy git show --format= --numstat cục bộ cho **cả 132 SHA**. Kết quả khớp bảng gốc năm danh tính, tổng +107.574/−70.832, 99 binary entries. Đây là kiểm số/path bằng lệnh, không phải đọc ngữ nghĩa toàn bộ 132 diff. Bảy commit có dòng numstat bị che trong gitlog_full.txt; export không đủ để tự cộng lại mọi số. SHA và kết quả tổng hợp an toàn ở REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Bằng chứng mới sửa một số cũ: hợp đường dẫn gốc A01+A05 là 417 (2 và 415, giao 0), không phải 416 như kịch bản cũ tính từ log đã che. Không xuất tên đường dẫn bị che. merged-identity-stats.json ghi phép hợp;

prior-provisional-identity-scenario.json giữ kết quả cũ; provisional-identity-scenario.json ghi kết quả đã sửa. Các số khác của bảng gốc được giữ nguyên sau đối chiếu. Mapping vẫn là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận.

B1/B3 được đối chiếu với hướng dẫn C5.5 trang 6–7. Các khác biệt về LOC so với ví dụ được công bố và chưa đủ dữ liệu để xác định chắc chắn nguyên nhân.

Các yêu cầu B1/B3 và phản biện AI được đối chiếu với hướng dẫn C5.5 trang 6–8. Số thực đo được giữ nguyên khi khác với ví dụ; nguyên nhân chênh lệch chỉ được kết luận khi có thêm dữ liệu về snapshot và cấu hình xuất.

A01/A05 cùng tên chuẩn hóa, email khác. Chưa đủ để khẳng định cùng người: không áp dụng mailmap, bảng chính giữ riêng; bảng giả định chỉ phục vụ đối chiếu. Số liệu không đủ nói “A03 làm ít” do net âm: commit c5feefcd xóa nhiều UI cũ. Cũng không đủ kết luận thay đổi là refactor có ích nếu chưa có regression tests/demo.

Không xác định được tác giả thực của tài liệu/slide qua người commit. Không có dữ liệu deadline nên không nói chắc “sát hạn”. PR metadata có 19 merged nhưng không chứng minh review độc lập hay không push thẳng. Scan chỉ heuristic, 2.143 candidate lines không đồng nghĩa số secret. Bốn literal credential candidates không được thử hiệu lực.

An toàn dữ liệu: giữ tác giả A01–A05; không công bố credential, email hoặc mapping danh tính gốc. Bộ nguồn đã kiểm bốn giá trị credential và bảy email biết trước, không khớp trong nội dung nộp. Đây là kiểm có phạm vi, không bảo đảm tuyệt đối vắng mọi secret lịch sử. Không thử xác thực hoặc sửa repository nhóm khóa trước.

5. Bốn bài học áp dụng cho bài tập lớn của bản thân

• Chia nhánh theo tính năng và dùng Pull Request để thảo luận/kiểm tra thay đổi trước khi tích hợp.

• Mỗi người cấu hình đúng danh tính Git của mình; ghi nhận pair programming và công việc ngoài Git bằng tài liệu phân công.

• Viết commit message nêu hành động, phạm vi và mục đích; đánh giá thay đổi bằng diff và kiểm thử, không chỉ LOC.

• Bổ sung kiểm thử và tự động hóa kiểm chất lượng từ sớm; quản lý secret ngoài mã nguồn và công bố bằng chứng kiểm tra thực.

Qua phân tích, em nhận thấy số commit và LOC cần được đọc cùng với nội dung thay đổi và bối cảnh làm việc. Kết quả này giúp chuẩn bị câu hỏi trao đổi với nhóm; chưa đủ để chấm điểm cá nhân hoặc xác nhận chất lượng runtime. Mapping alias, vai trò ngoài Git và phân công của giảng viên vẫn cần được làm rõ.

PHỤ LỤC. CÂU HỎI PHẢN BIỆN VÀ CÁCH ĐỐI CHIẾU

Nội dung dưới đây tổng hợp câu hỏi và kết quả kiểm tra trong hồ sơ phân tích ngày 29/10/2026. Đây là bản tổng hợp, không phải nhật ký hội thoại nguyên văn. Hai lượt phân tích ban đầu chỉ còn bản tóm tắt, chưa có transcript gốc để xác nhận đầy đủ nội dung và trình tự.

1. Kiểm tra danh tính và phương pháp tổng hợp

Câu hỏi phản biện:

> Đối chiếu B1/B3 với phần B trang 6–7 của bản trích xuất C5.5. Từ năm danh tính Git đã mã hóa, kiểm tra kịch bản A01+A05 nhưng không coi là mapping đã xác nhận. Giữ nguyên bảng gốc; tính commit, added, deleted, net, hợp unique paths/ngày và tuần ISO. Chỉ rõ sai khác với PDF, không dùng LOC xếp hạng. Kiểm tra phần C có bằng chứng gốc hay chỉ tóm tắt.

Kết quả đối chiếu:

• Cần xử lý alias trước khi diễn giải đóng góp. A01+A05 chỉ là giả định theo ví dụ C5.5, chưa được nhóm xác nhận; bảng năm danh tính gốc được giữ để đối chiếu.

• Tổng số liệu là 132 commit nonmerge, +107.574/−70.832, net +36.742. Kịch bản gộp có 21/91/6/14 commit.

• Unique paths và ngày hoạt động phải lấy hợp tập. Không cộng trực tiếp số đường dẫn hoặc số ngày của hai danh tính.

• Khi cộng riêng bản log đã che, A02 cho +32.524/−14.729, thấp hơn số thực +32.596/−14.730. Sai khác này cho thấy bản export thiếu dữ liệu, không phải lý do thay số Git đã đo.

2. Kiểm tra lại bằng numstat và tệp nguồn

Câu hỏi phản biện:

> Giả sử log đã che không còn đủ numstat: có bằng chứng nào bác bỏ bảng số hiện tại? Đọc lại từng SHA bằng git show --format= --numstat, chỉ xuất số an toàn. Lấy hợp tập đường dẫn cho A01+A05. Đối chiếu smoke test và ignore bằng file thực. Kết luận nào phải sửa, kết luận nào vẫn chỉ là giả thuyết? Không tái dựng transcript quá khứ.

Kết quả đối chiếu:

• git rev-list --all --no-merges xác nhận 132 SHA duy nhất. Numstat của cả 132 commit khớp bảng năm danh tính trong author-stats.json.

• Bảy commit có dòng numstat bị che trong export; cần đối chiếu Git cục bộ để tái lập đầy đủ. Danh sách SHA và kết quả kiểm tra nằm trong REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

• A01+A05 có **417** unique paths, do hai tập có 2 và 415 đường dẫn, giao bằng 0. Kết quả 416 từ export đã che không được dùng làm số cuối cùng.

• Hợp ngày hoạt động là 7; khoảng ngày 2026-04-09 → 2026-07-03. Nhịp tuần của kịch bản gộp: W15=5, W22=10, W23=5, W27=1, tổng 21 commit.

• Tệp test có @SpringBootTest và contextLoads() rỗng; có ba tệp ignore. Chưa có kết quả chạy ứng dụng hoặc test để kết luận runtime PASS.

3. Những kết luận cần giữ ở mức giả thuyết

Bảng 16. Nhận định

Nhận định	Dữ liệu quan sát được	Bằng chứng còn cần
A05 tự viết toàn bộ số dòng thêm	Commit khởi tạo có marker template	Nguồn scaffold, diff phần chỉnh sửa, trao đổi với nhóm
A03 làm giảm chất lượng vì net âm	Xóa cây UI cũ và thêm cấu trúc khác	Demo trước/sau, kiểm thử hồi quy và review yêu cầu
Ít commit nghĩa là ít đóng góp	Git chỉ ghi nhận thay đổi được commit	Phân công, lịch sử tài liệu, review và pair programming

Trong báo cáo, em sử dụng số liệu để xác định câu hỏi cần làm rõ với nhóm. LOC và số commit không được dùng làm thang điểm cá nhân; danh tính thật, vai trò ngoài Git và chất lượng runtime còn cần thông tin bổ sung.

4. Cách đối chiếu số liệu

Các lệnh sau mô tả cách kiểm tra; đường dẫn repository cần thay theo máy thực hiện:

```
git -C <thu_muc_repository> rev-parse HEAD

git -C <thu_muc_repository> rev-list --all --no-merges

git -C <thu_muc_repository> show --format= --numstat <SHA>

git -C <thu_muc_repository> ls-files
```

Chỉ công bố số tổng hợp và trích đoạn đã che. Việc đối chiếu không yêu cầu chia sẻ credential, email gốc hoặc bản clone chưa được kiểm tra an toàn.